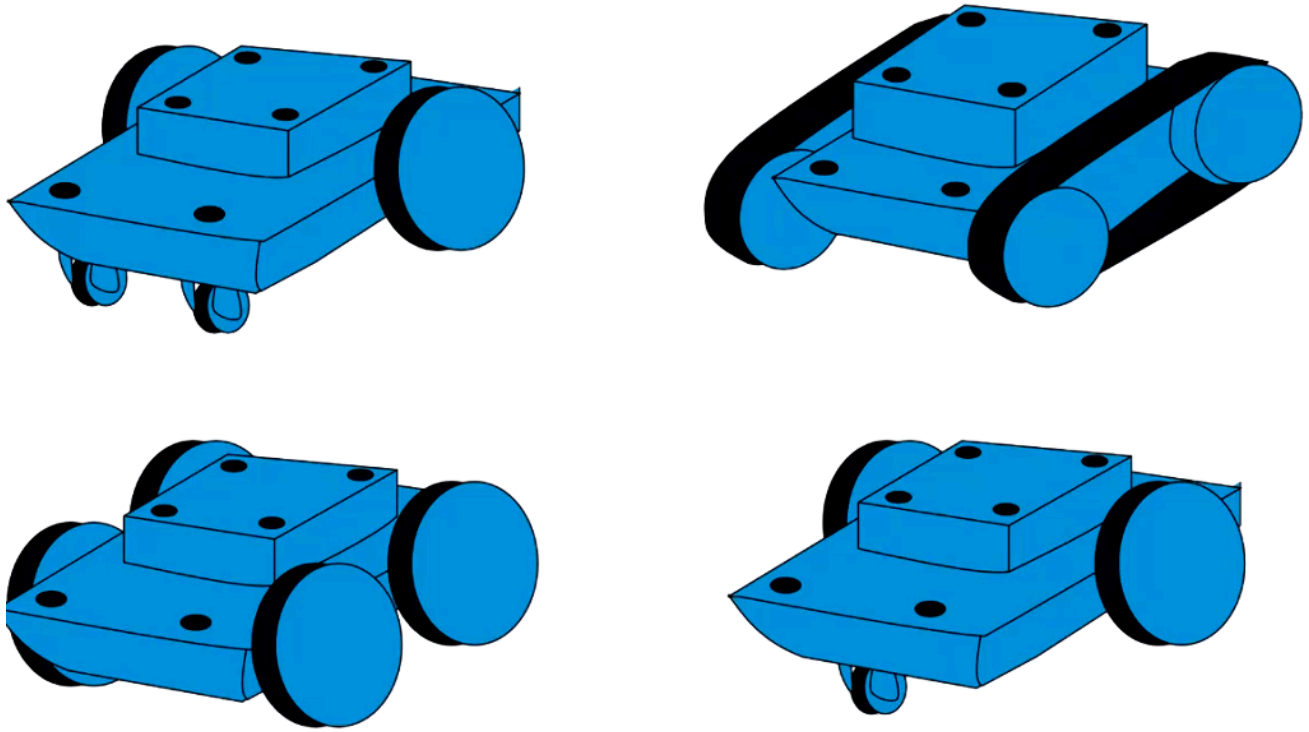
机器人架构（机械设计）

（本文参考了王浩老师中控杯培训ppt机械部分）

机器人底盘设计

- 双轮差动式底盘

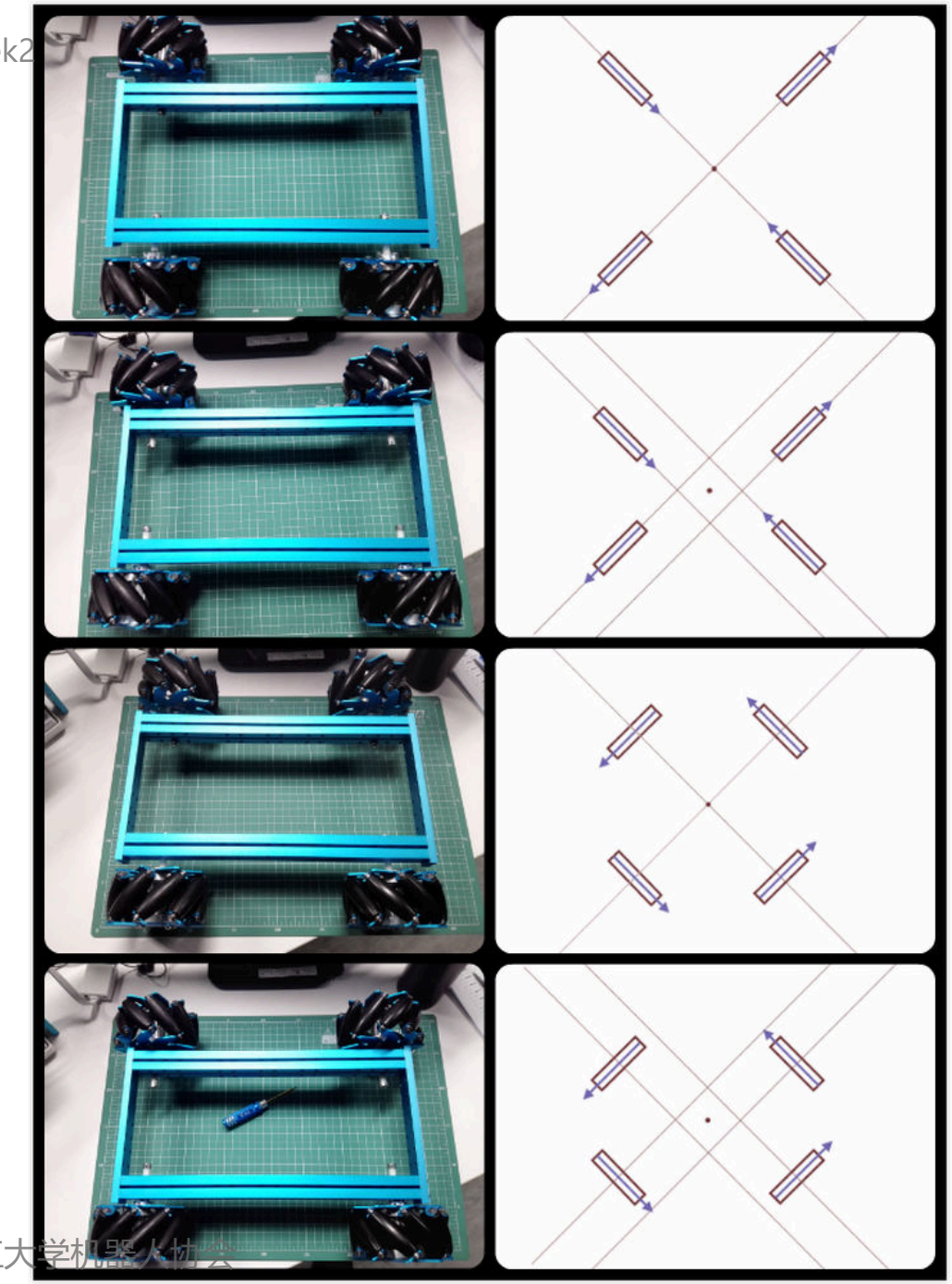


- 问题：辅助轮的多少影响了什么？各有什么优缺点？

全向底盘

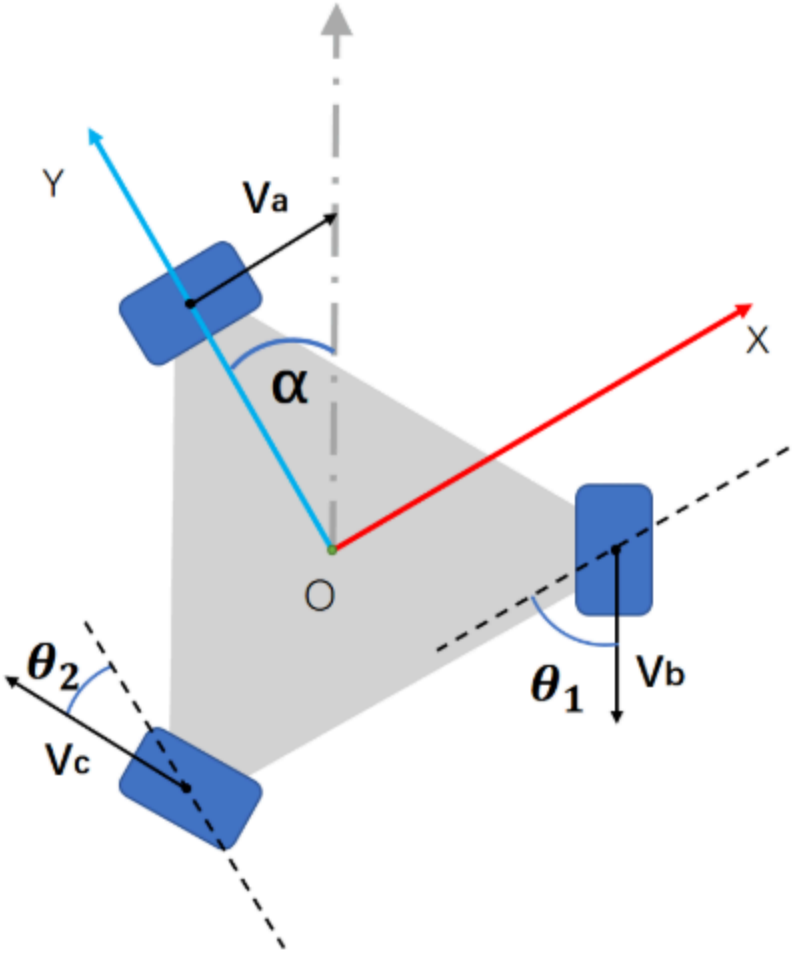
- 麦克纳姆轮Mecanum Wheel
  (大轮子周围还有一圈小轮子，小轮子斜45°安装)
- 全向轮Omni Wheel
  (大轮子周围还有一圈小轮子，小轮子与大轮子垂直安装)

麦克纳姆轮



全向轮

步兵车


Y
Va
X
α
O
θ2
Vc
θ1
Vb

支撑轮

脚 轮

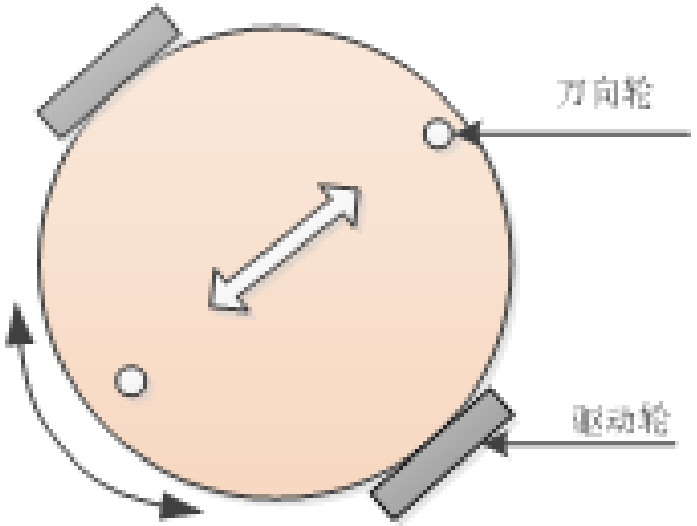
牛眼轮

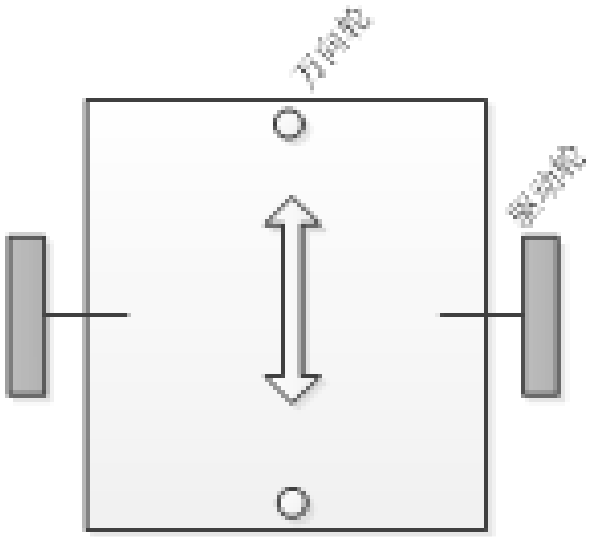
底盘悬挂

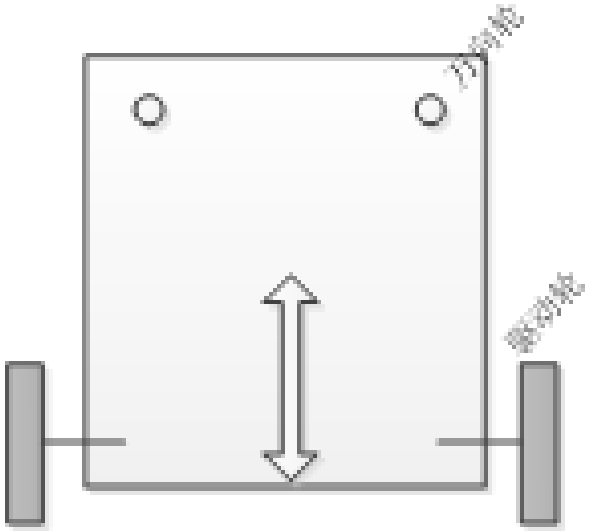
各种底盘的运动学模型

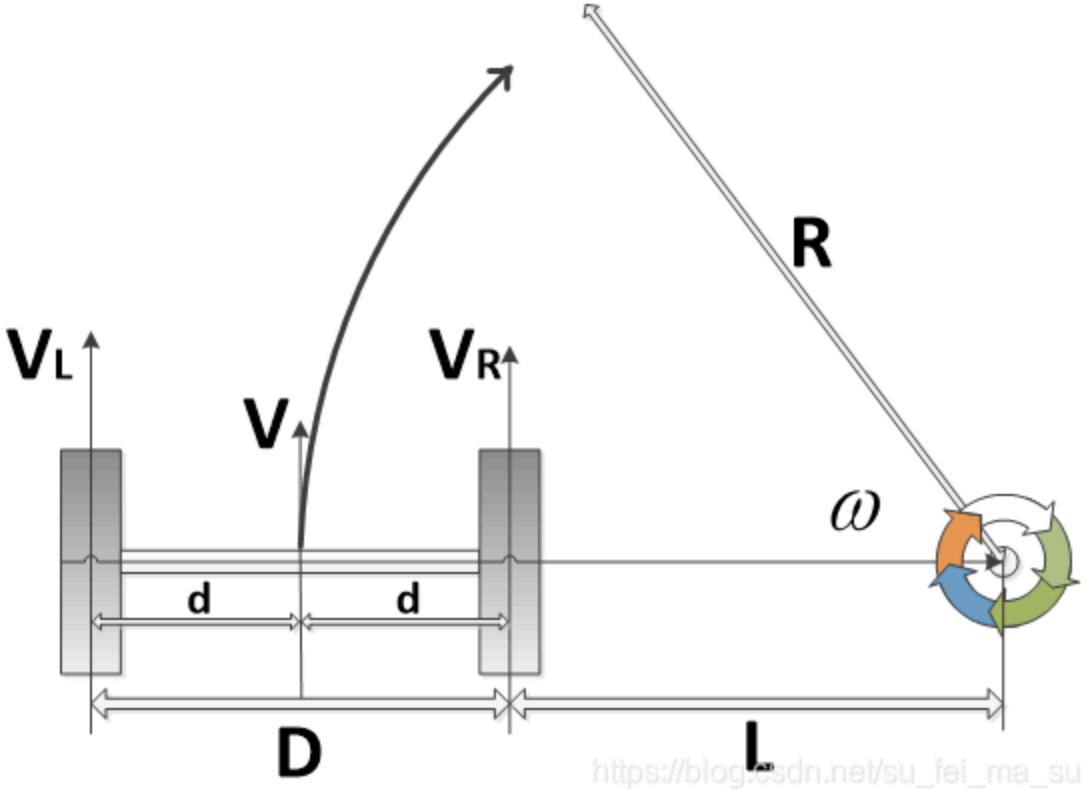
两轮差速底盘

两个动力轮位于底盘左右两侧，两轮独立控制速度，通过给定不同速度实现底盘转向控制。一般会配有一到两个辅助支撑的万向轮。

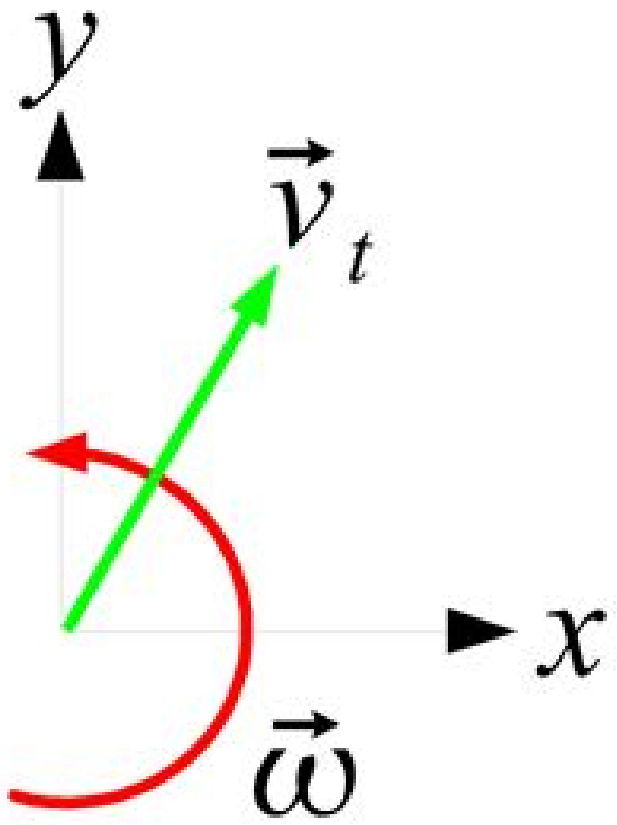


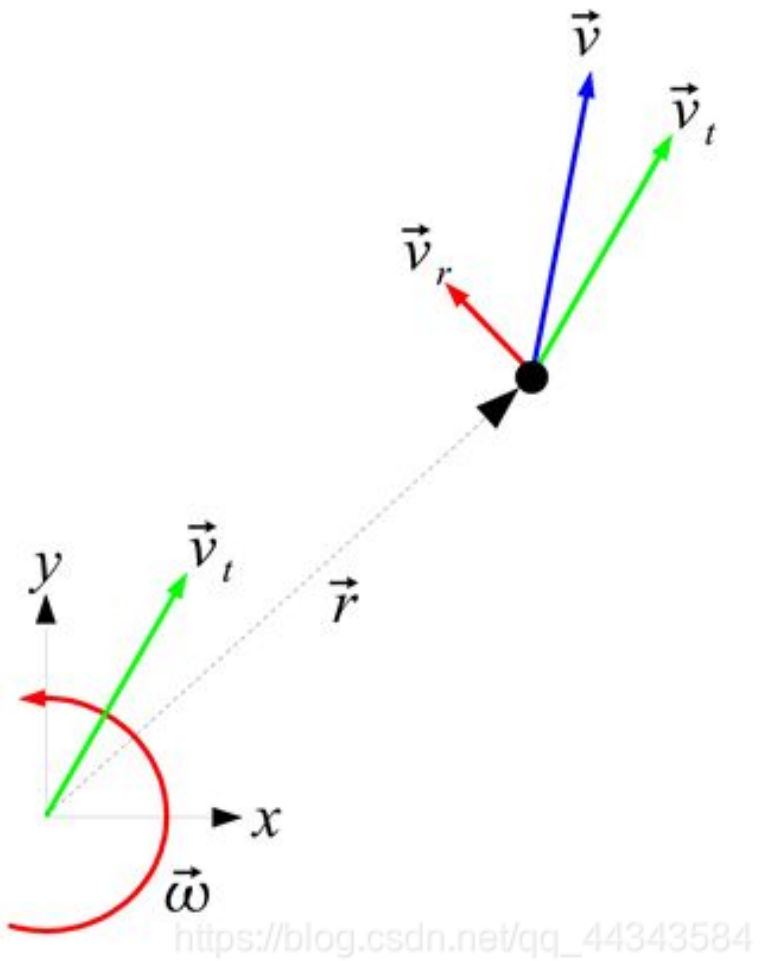




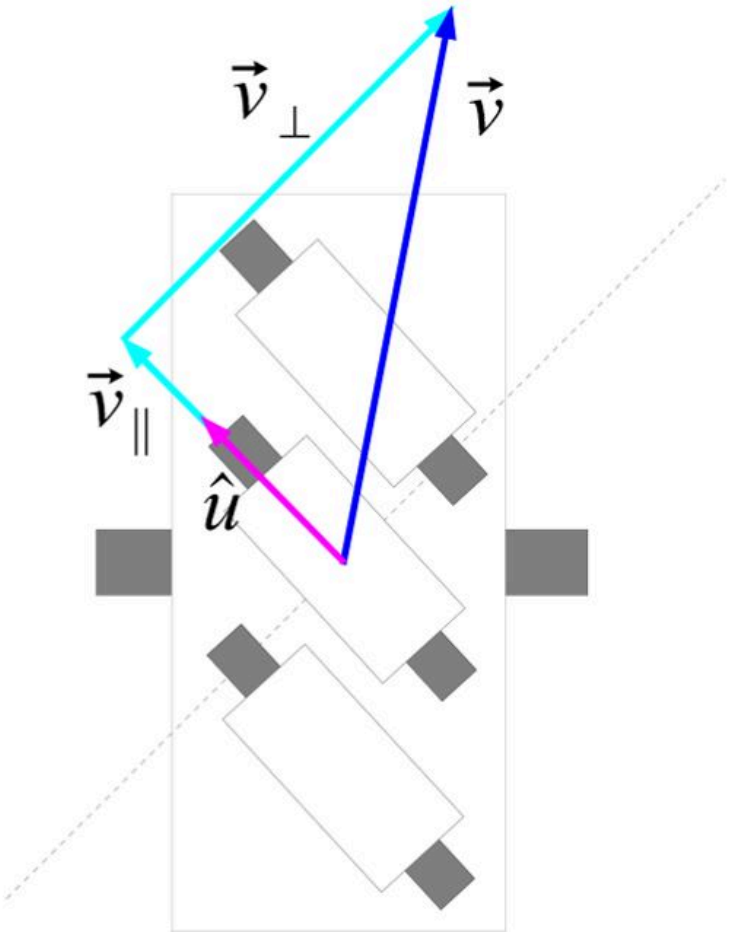

R
VL
VR
V
ω
d
d
D
L
https://blog.csdn.net/su_fei_ma_su

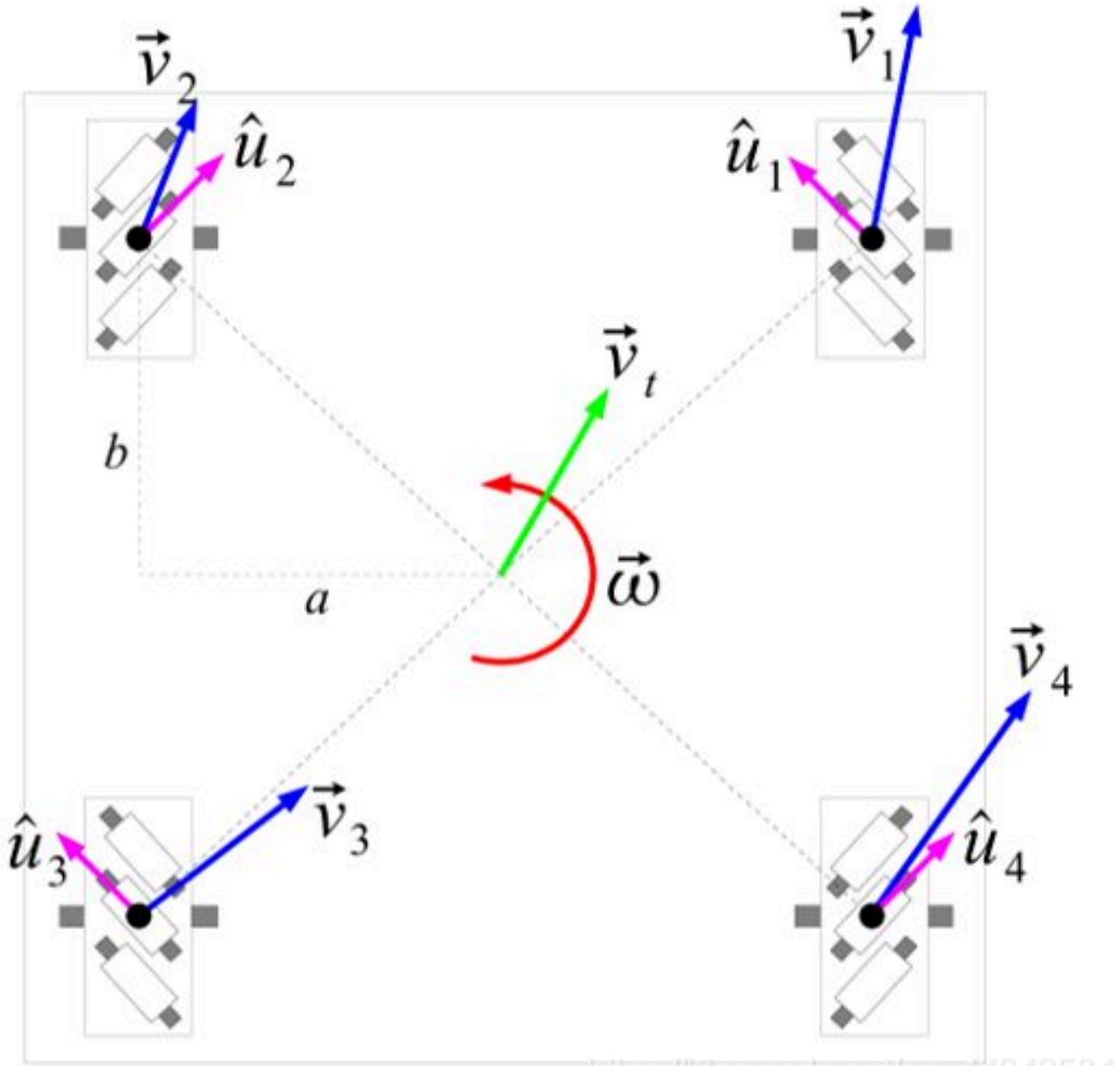
麦克纳姆轮





https://blog.csdn.net/qq_44343584





https://blog.csdn.net/qq_44343584

$$
\begin{cases}
v_{w_1} = v_{t_y} - v_{t_x} + \omega(a+b) \\
v_{w_2} = v_{t_y} + v_{t_x} - \omega(a+b) \\
v_{w_3} = v_{t_y} - v_{t_x} - \omega(a+b) \\
v_{w_4} = v_{t_y} + v_{t_x} + \omega(a+b)
\end{cases}
$$

下面是工训时间

常用主材

- 亚克力板（直接找淘宝商家定做）
- 3D打印材料

常用加工方法

- 带锯机
- 钻床
- 铣床
- 车床
- 3D打印（可找代工）
- 线切割（可找代工）
- 激光切割（可找代工）
- 钳工

- 塑料板、木板、亚克力板（激光切割）
- 铝或其他金属、合金板（线切割）
- 打孔（钻床）
- 轴（车床）
- 复杂立体表面（铣床）
- 金属连接（电弧焊、锡焊）
- 木材切割（带锯机、锯木机）
- 小型的、强度要求不大的零部件（3D打印）
- 通用金属加工方法（钳工）

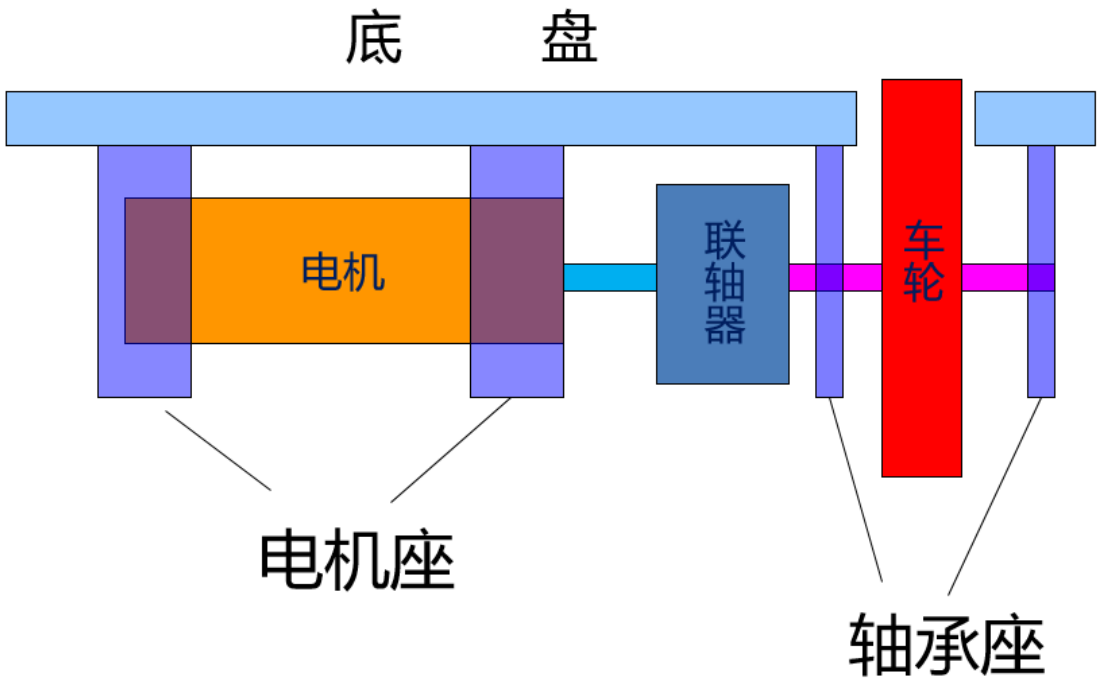
机械设计常见问题

- 轮子不接触地面
- 刹车和机件工作时剧烈抖动
- 工作时发出让人厌烦噪声
- 不走直线
- 变形
- 被撞飞

设计常常需要考虑的问题

- 考虑重心位置
- 考虑支撑平面
- 考虑保护
- 考虑材料

常用电机安装示意图



思考：联轴器作用？如果直接把车轮连在电机上会怎么样？

常用电机

- 直流减速电机
- 步进电机（脉冲控制）
- 舵机（不适合底盘，适合执行机构，固定到某个位置）
- 直流无刷电机（无人机，转速非常快，扭矩非常大）